

$$F = \{ ww \mid w \in \{0,1\}^* \}$$

• questa è la stessa stringa che si ripete due volte.
stringhe binarie che si ripetono due volte.

$$\underbrace{010}_w \underbrace{010}_w \in F$$

dimostrare, tramite il pumping lemma, che questo linguaggio non è regolare.

SVLG

Dimostrazione per assurdo. Supponiamo che sia regolare.

Se B è regolare, vuol dire che, il pumping lemma si applica.

E quindi esiste una certa dimensione chiamata pumping length, $[P > 0]$

Se esiste, prendiamo una stringa $|S| \geq P$.

$$\bar{S} = 0101$$

- $\bar{S} \in F$
- $|\bar{S}| \geq P$

→ requisiti iniziali per la stringa rispettati!

ORA, LA NOSTRA $\bar{S}$, si può suddividere in: $X^i Y Z$, tale che:

$$2. |Y| > 0$$

$$3. |XY| \leq P \rightarrow 2 \leq P$$

$$1. \forall i \geq 0 \quad X Y^i Z \in F$$

→ sfruttiamo questa condizione, quando possiamo e sempre conveniente!

$$\underbrace{000 \dots 01}_X \underbrace{000 \dots 01}_Y$$

Tutto XY sta dentro la parte degli zeri: $X = 0 \quad Y = 0 \quad Z = 0, 1$

$$Y \in 0^+, Y \in 0^+ Y \in 1^+$$

ORA, siccome abbiamo sfruttato la parte 3 del teorema, analizziamo solo il caso $Y \in 0^+$.

Pompriamo verso l'alto con $i = 2$.

$$X Y Y Z$$

→ qui il numero di zeri non cambia, perché è la parte Z della stringa.

questa stringa è fatta con: $0^q 1 0^p 1$

→ $q > P$, aumentano gli zeri: $\text{zeri } S_x > \text{zeri } d_x$

→ Quindi $0^q 1 0^p 1 \notin F$, perché non si può ripetere esattamente due volte, e

$q = \text{numero arbitrario!}$

NON rispetta i requisiti iniziali del linguaggio F .

CONCLUSIONE: il pumping lemma non vale, ergo, il linguaggio non è regolare!

